

Etude du déplacement d'un scooter sur une pente :

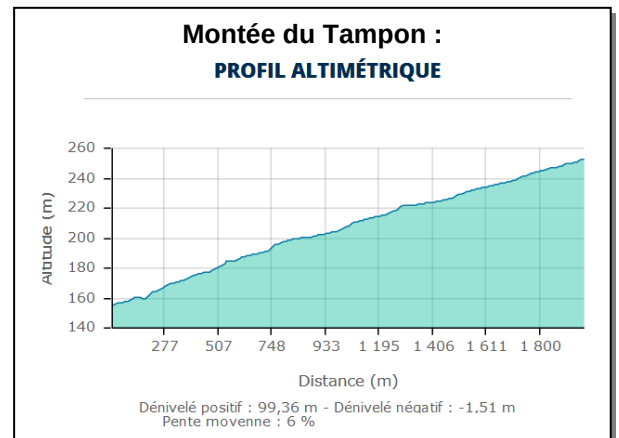
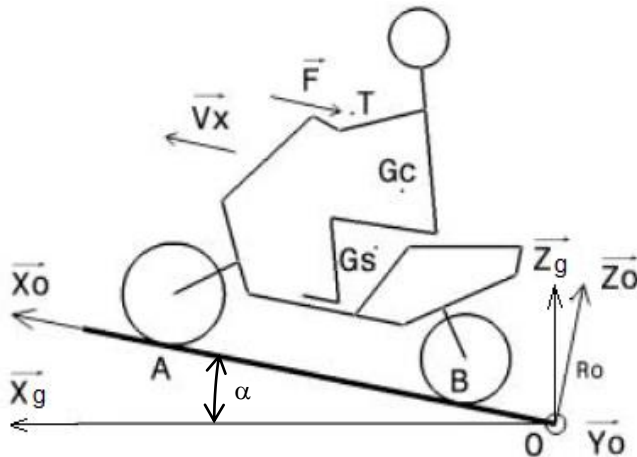
On cherche à déterminer dans cet exercice la puissance nécessaire au déplacement d'un scooter...

Hypothèses retenues :

- L'ensemble scooter – pilote est considéré comme un solide indéformable ;
- Le scooter est en mouvement de translation rectiligne ;
- L'ensemble des pertes énergétiques par frottement sec (roue-sol, chaîne de transmission, etc...) seront modélisées par un rendement global, noté $\eta = 0,5$;
- On considérera qu'il y a roulement sans glissement sur la roue motrice en B ;
- Toute l'étude sera menée dans des conditions de vent nul ;
- Le repère $R(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ sera considéré comme galiléen.

Données :

- Masse du scooter : $M_s = 85 \text{ kg}$ et masse du passager : $m_c = 65 \text{ kg}$;
- Accélération de la pesanteur : $g = 9,81 \text{ m/s}^2$;
- Vitesse du scooter : $\vec{V}_x = \dot{x} \cdot \vec{x}_0$;
- Force de frottement de l'air sur l'ensemble scooter + pilote appliquée en T : $\vec{F} = -0,5 \cdot \dot{x}^2 \cdot \vec{x}_0$;
- Diamètre des roues : $D = 0,4 \text{ m}$; Rapport de réduction moyen : $k = \frac{\omega_{\text{roue}}}{\omega_{\text{vilebrequin}}} = 0,1$;
- Moment d'inertie de l'ensemble des éléments tournants ramené sur l'arbre moteur : $J_{\text{tournant}} = 1 \cdot 10^{-2} \text{ kg.m}^2$.



Q1 : Etablir l'expression de l'énergie cinétique de l'ensemble $\Sigma = (\text{scooter} + \text{pilote})$.

Q2 : En déduire l'expression du moment cinétique équivalent J_{eq} du système ramené sur l'axe de rotation du vilebrequin par rapport à son axe de rotation.

Q3 : Faire le bilan des puissances mises en jeu sans tenir compte des pertes par frottement sec.

Q4 : Ecrire le théorème de l'énergie cinétique appliqué à l'ensemble Σ sans tenir compte des pertes.

Q5 : En déduire pour les différentes configurations ci-dessous l'expression du couple moteur nécessaire au niveau du vilebrequin, sans tenir compte des pertes par frottement sec dans un 1^{er} temps, puis en en tenant compte :

- Un déplacement accéléré à 1 m/s^2 sur le plat à partir de l'arrêt ;
- Un déplacement à vitesse constante sur le plat à 40 km/h ;
- Un déplacement à une vitesse constante en montée à 30 km/h ;
- Un déplacement décéléré (frein moteur) en descente à 30 km/h à -1 m/s^2 ;

Calculer ces valeurs pour un rendement global moyen considéré : $\eta = 0,5$ et pour une pente correspondant à la montée (ou descente) du Tampon.